

1. (2 Punkte) Die rekursive Funktion `hanoi` wird mit `hanoi(4,'A','B','C')` aufgerufen. Wie heißen der 10. und 11. Aufruf von `hanoi`?

```
def hanoi(n, start, ziel, zwischen):  
    if n == 0: return  
    hanoi(n-1, start, zwischen, ziel)  
    print("Scheibe", n, "von", start, "nach", ziel)  
    hanoi(n-1, zwischen, ziel, start)
```

Lösung:

```
10: hanoi(2, 'B', 'C', 'A')  
11: hanoi(1, 'B', 'A', 'C')
```

2. (3 Punkte) Es sei $f(n)$ die Laufzeit eines Algorithmus in Abhängigkeit von der Eingabe n . Bestimme die zugehörige Komplexitätsklasse.

- a) $f(n) = 2n \cdot \log n$
- b) $f(n) = 3n^2 + 4 \cdot 3^n$
- c) $f(n) = 442 \cdot n$
- d) $f(n) = (n-2) + (n-3) + \dots + 2 + 1$
- e) $f(n) = \log(n) + \frac{n}{1000}$

Lösung: a) $f(n) \in O(n \cdot \log(n))$ b) $f(n) \in O(3^n)$ c) $f(n) \in O(n)$ d) $f(n) \in O(n^2)$ e) $f(n) \in O(n)$

3. (2 Punkte) In welcher Komplexitätsklasse ist die Laufzeit der Funktion `foo` in Abhängigkeit von der Länge n der übergebenen Liste `a` im best case und im worst case?

```
def foo(a):  
    n = len(a)  
    summe = 0  
    for i in range(n):  
        for j in range(n):  
            if a[i] == 5:  
                summe += a[j]  
    return summe
```

Lösung: best case: $O(n^2)$, worst case: $O(n^2)$

4. (3 Punkte) Sortiere die Zahlenfolge mit SelectionSort. Schreibe für die ersten drei Durchgänge je eine Zeile.

88 14 3 16 20 42 9

Lösung:

```
3 14 88 16 20 42 9  
3 9 88 16 20 42 14  
3 9 14 16 20 42 88
```

5. (3 Punkte) Sortiere die Zahlenfolge mit BubbleSort. Schreibe für die ersten drei Durchgänge je eine Zeile.

13 7 1 25 42 18 9

Lösung:

```
7 1 13 25 18 9 42
1 7 13 18 9 25 42
1 7 13 9 18 25 42
```

6. (3 Punkte) Die Liste $a = [8, 3, 1, 22, 6]$ wird mit dem rekursiven mergeSort-Algorithmus aus dem Unterricht sortiert.
- Wieviel mal wird `merge` aufgerufen?
 - Wieviel mal wird `mergeSort` aufgerufen? (der erste Aufruf zählt mit).
 - Bei jedem Aufruf von `merge` wird eine Liste zurückgegeben. Notiere die Listen in der Reihenfolge, in der sie zurückgegeben werden.

Lösung:

a. 4 ~~~ b. 9

c.

3 8

6 22

1 6 22

1 3 6 8 22

7. (3 Punkte) Beim Backtracking für das 7-Damen-Problem wird irgendwann `back([0, 2, 4, 1, 3])` aufgerufen. Was sind die Argumente für die 6 folgenden back-Aufrufe?

Lösung:

[0, 2, 4, 6]

[0, 2, 4, 6, 1]

[0, 2, 4, 6, 1, 3]

[0, 2, 4, 6, 1, 3, 5]

[0, 2, 4, 6, 3]

[0, 2, 5]

8. (3 Punkte) Die Klasse Fahrzeug hat die Attribute marke und baujahr. Implementiere die Klasse Fahrzeug. Folgender Dialog soll möglich sein:

```
f = Fahrzeug("BMW",2020)
print(f)
```

Das Fahrzeug BMW wurde im Jahr 2020 gebaut.

Lösung:

```
class Fahrzeug:
    def __init__(self,marke,baujahr):
        self.marke = marke
        self.baujahr = baujahr

    def __str__(self):
        return f"Das Fahrzeug {self.marke} wurde im Jahr {self.baujahr} gebaut."
```

9. (4 Punkte) Die Klasse Tier hat ein Attribut name. Dem Konstruktor von Tier wird der Wert für das Attribut name übergeben. Die Klasse Hund erbt von Tier und erhält ein weiteres Attribut rasse. Dem Konstruktor von Hund werden Werte für beide Attribute übergeben, der Konstruktor von Hund nutzt den Konstruktor von Tier. Implementiere die Klasse Hund.

Lösung:

```
class Hund(Tier):
    def __init__(self,name,rasse):
        super().__init__(name)
        self.rasse = rasse
```

10. (3 Punkte) Die Klasse Spieler hat das Attribut punktzahl. Beim Erstellen eines Spielers wird der Wert von punktzahl auf 0 gesetzt. Implementiere die Klasse Spieler unter Wahrung des Geheimnisprinzips mit getter und setter-Methode.

Lösung:

```
class Spieler:
    def __init__(self):
        self.__punktzahl = 0

    def setPunktzahl(self,x):
        self.__punktzahl = x

    def getPunktzahl(self):
        return self.__punktzahl
```

11. (6 Punkte) a. Implementiere eine Klasse `Film` mit den Attributen `regisseur` und `titel`.
 b. Erzeuge zwei Film-Objekte `f1` und `f2`: *Inception* von Christopher Nolan und *Pulp Fiction* von Quentin Tarantino.
 c. Erstelle eine Liste `filme` die `f1` und `f2` enthält.
 d. Erstelle ein Dictionary `filmmap` mit dem Titel eines Films als key und dem Film-Objekt als value. `filmmap` soll zu Beginn Einträge für `f1` und `f2` enthalten.
 e. Erweitere `filmmap` um einen Eintrag: *The Matrix* von den Wachowskis.
 f. In `filmmap` seien noch mehrere Filme eingefügt worden. Welcher Ausdruck mit `filmmap` liefert den Regisseur von Titanic (wir nehmen an, dass der entsprechende Film in `filmmap` vorhanden ist).

Lösung:

```
class Film:
    def __init__(self,regisseur,titel):
        self.regisseur = regisseur
        self.titel = titel

f1 = Film("Christopher Nolan","Inception")
f2 = Film("Quentin Tarantino","Pulp Fiction")
filme = [f1, f2]
filmmap = {"Inception":f1, "Pulp Fiction":f2}
filmmap["The Matrix"] = Film("Wachowskis","The Matrix")
filmmap["Titanic"].regisseur
```

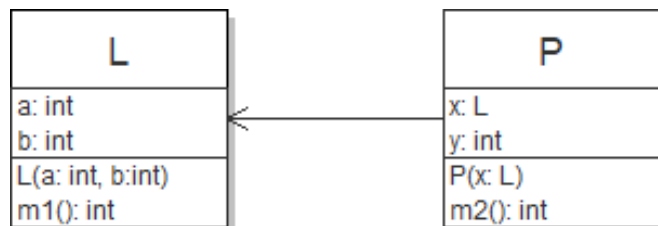
12. (5 Punkte) a. Gib für die beiden Klassen ein passendes Klassendiagramm an.
 b. Was erscheint auf der Konsole?

```
class L:
    def __init__(self,a,b):
        self.a = a
        self.b = b

    def m1(self):
        return self.a + self.b

class P:
    def __init__(self,x):
        self.x = x
        self.y = 3
    def m2(self):
        return self.x.m1() + self.y

k = L(4,5)
p = P(k)
print(p.m2())
```

Lösung:

b. 12

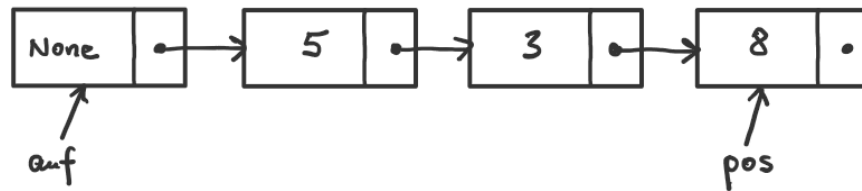
13. (2 Punkte) Liste ist unser selbstgebastelter Datentyp. Wir nummerieren die Einträge der Liste mit Zeiger **anf** an der Stelle 0.

- Welche Zahlenfolge findet sich in den Listenlementen?
- Gib den Index des Elements an, auf das der Zeiger **pos** zeigt.

```
a = Liste()
a.insert(1)
a.insert(2)
a.reset()
a.advance()
a.insert(3)
a.advance()
a.delete()
a.insert(4)
a.reset()
a.insert(6)
```

Lösung: a. 6 2 3 4 b. 0

14. (4 Punkte) Liste ist unser selbstgebastelter Datentyp. Das Bild zeigt die Situation der Liste a.



a. Was liefern die folgenden Anweisungen:

```
print(a.endpos())
print(a.elem())
```

b. Es werden folgende Anweisungen ausgeführt

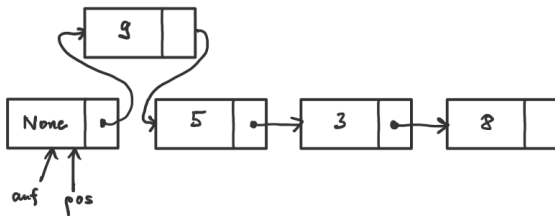
```
print(a.reset())
print(a.insert(9))
```

Zeichne die entstandene Situation.

c. Was liefert jetzt die Anweisung `a.elem()`

Lösung: a. True, ein Fehler wird geworfen

b.



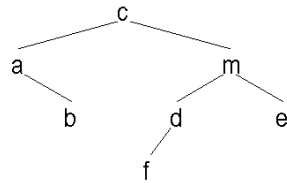
c. 9

15. (4 Punkte) a. Zeichne den Baum.
 b. Traversiere den Baum in preorder, inorder und postorder

```

..e
.m
..d
...f
c
..b
.a

```



Lösung:

```

preorder: c a b m d f e
inorder:  a b c f d m e
postorder: b a f d e m c

```

Aufgabe:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Summe:
Punkte:	2	3	2	3	3	3	3	3	4	3	6	5	2	4	4	50